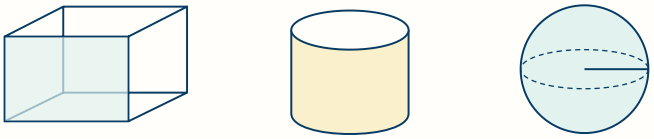
# Rúmmál og *yfirborð*

Hversu mikið rúmast í íláti? Hve mikið efni þarf utan um hlut? Í Lotu 29 tengjum við myndir, einingar og formúlur í sjö kennslutímum.



# Yfirlit lotunnar


1 **Ferstrendingar** ↗
Rúmmál, lítrar, yfirborð, massi og stærðarbreytingar.

2 **Strendingar** ↗
Grunnflötur, möttull, samsett þversnið og hallandi botn.

3 **Sívalningar** ↗
Hringur, rúmtak, umbúðir og efnisnotkun.

4 **Strýtur** ↗
Pýramídar, keilur, hallalengd og samsett rúmmál.

5 **Kúlur** ↗
Rúmmál og yfirborð kúlu og hálfkúlu, endurmótun og massi.

6 **Hagnýt dæmi I** ↗
Val á formúlu, samsettir hlutir, óþekkt hæð og prósentur.

7 **Hagnýt dæmi II** ↗
Hlutföll, óþekktar lengdir, regla Pýþagórasar og ytra yfirborð.


**Svona nýtir þú heftið:** Lestu skýringuna og myndina saman. Reyndu næsta skref áður en þú lest áfram. Appelsínugul hugtök eru smellanleg og leiða að skilgreiningum aftast.

## Tákn sem fylgja okkur

$R$: rúmmál, $G$: grunnflatarmál, $Y$: yfirborðsflatarmál, $M$: flatarmál möttuls, $U$: ummál grunnflatar. Lengdir eru skilgreindar við hverja mynd.

Lota 29 · 1. tími

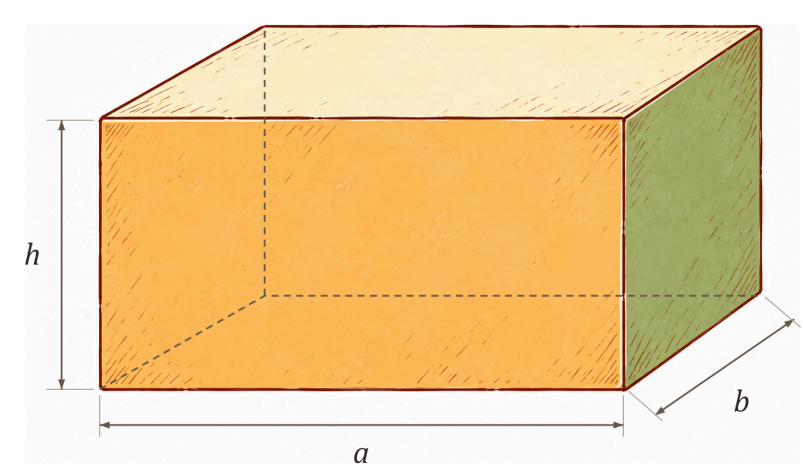
# Ferstrendingar

**Þetta lærir þú:** Að reikna rúmmál og yfirborð kassa, breyta einingum, finna massa og bera saman misstóra kassa.

---

## Rúmmál er fjöldi rúmeininga

**Rétthyrndur ferstrendingur** hefur sex rétthyrnda fleti. Hér köllum við hann ferstrending eða kassa. **Rúmmál** segir hve mikið rými hlutur tekur eða hve mikið rúmast innan í honum.




Skýringarmynd í rúmsýn; $a$ og $b$ eru grunnbrúnir og $h$ er hæð.

Grunnflatarmálið er $ab$. Þegar við margföldum það með hæðinni $h$ fáum við rúmmálið $R = abh$.

**FLÝTILEIÐ: Einingar**

$1\,\text{dm}^3 = 1\,\ell$, $1000\,\text{cm}^3 = 1\,\ell$, $1\,\text{m}^3 = 1000\,\ell$.

$1\,\text{cm}^3 = 1\,\text{m}\ell$, $1\,\text{c}\ell = 10\,\text{cm}^3$.

Þegar umreikningsstuðull lengda er tíu er hann hundrað fyrir flatarmál og þúsund fyrir rúmmál.

DÆMI

### Rúmtak geymslukassa

Innanmál kassa fyrir föndurefni eru $48 \times 25 \times 32$ cm.

$R = 48 \cdot 25 \cdot 32 = 38400\,\text{cm}^3 = 38{,}4\,\ell$.

**MUNDU:** Notaðu sömu lengdareiningu fyrir öll mál kassans. Til að finna rúmtakið þarftu innanmálin. Efnisþykktin er meðtalin í utanmálunum.

---

## Yfirborð: leggja saman réttu fletina

**Yfirborðsflatarmál** er samanlagt flatarmál ytri flata. Lokaður kassi hefur tvö eintök af hverjum fleti: $ab$, $ah$ og $bh$.

**FLÝTILEIÐ:** Lokaður ferstrendingur: $Y = 2ab + 2ah + 2bh$.

Opinn kassi án loks: $Y = ab + 2ah + 2bh$. Þetta gildir þegar botninn er $a \times b$.

DÆMI

### Efni í lokaðan kassa

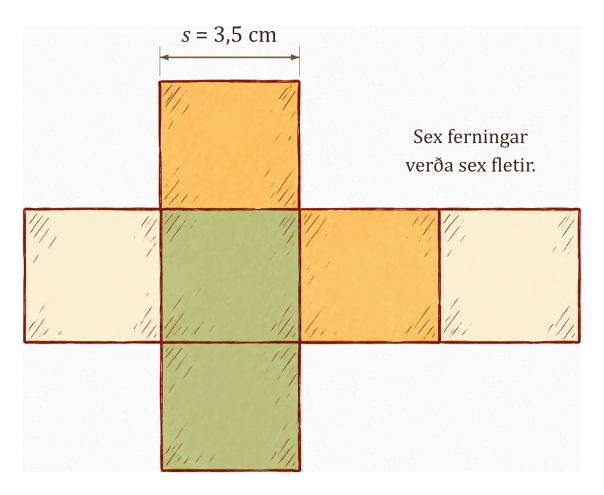
Líkankassi hefur málin 4,2 cm, 3,1 cm og 2,6 cm.

$Y = 2(4{,}2 \cdot 3{,}1 + 4{,}2 \cdot 2{,}6 + 3{,}1 \cdot 2{,}6)$
$= 64\,\text{cm}^2$.

Reiknað er með öllum sex flötunum, án skörunar eða afskurðar.

## Teningur og net

**Teningur** hefur sex eins ferningsfleti. **Net** sýnir hvernig fletir rúmhlutar raðast þegar yfirborðið er breitt út.




DÆMI

### Frá neti að rúmmáli

Hver brún er $s = 3{,}5$ cm. Því er

$R = s^3 = 42{,}875\,\text{cm}^3$

Hvert er yfirborðsflatarmál sama tenings? Notaðu netið og skráðu rétta einingu.

## Frá rúmmáli að massa

**Eðlismassi** segir til um massa hverrar rúmeiningar. Ef hver rúmsentímetri vegur $\rho$ grömm er massinn $m = \rho R$, þar sem $R$ er í $\text{cm}^3$.

DÆMI

### Massi steinblokkar

Steinblokk er $12 \times 7 \times 4$ cm. Gefið er að hver $\text{cm}^3$ vegi 2,5 g.

$R = 12 \cdot 7 \cdot 4 = 336\,\text{cm}^3$
$m = 2{,}5 \cdot 336 = 840\,g\,.$

Svarið er 0,84 kg. Rúmmálseiningarnar verða að passa við einingarnar í gefnum eðlismassa.

## Allar lengdir breytast í sama hlutfalli

Ef allar lengdir margfaldast með **stærðarhlutfallinu** $k > 0$, margfaldast flatarmál með $k^2$ og rúmmál með $k^3$. Ástæðan sést í $(ka)(kb) = k^2ab$ og $(ka)(kb)(kh) = k^3abh$.

DÆMI

### Einslaga gjafakassar

Stór kassi er $18 \times 12 \times 9$ cm. Allar brúnir litla kassans eru þriðjungur af samsvarandi brúnum stóra kassans.

$$R_{\text{stór}} = 1944\,\text{cm}^3 = 1{,}944\,\ell$$
$$R_{\text{lítill}} = \frac{1944}{27} = 72\,\text{cm}^3\,.$$

Það þarf 27 litla kassa fyrir sama rúmtak. Efnismagn í einn lítinn kassa er hins vegar $\frac{1}{9}$ af efnismagni í stóran.

Ef efnið í stóran kassa kostar 630 kr., hvað kostar þá efnið í 27 litla? Gerðu ráð fyrir að kostnaður fylgi flatarmáli og ekkert fari til spillis.

Lota 29 · 2. tími

# Strendingar

**Þetta lærir þú:** Að velja grunnflöt, reikna rúmmál og möttul og skipta samsettu formi í einfaldari hluta.

---

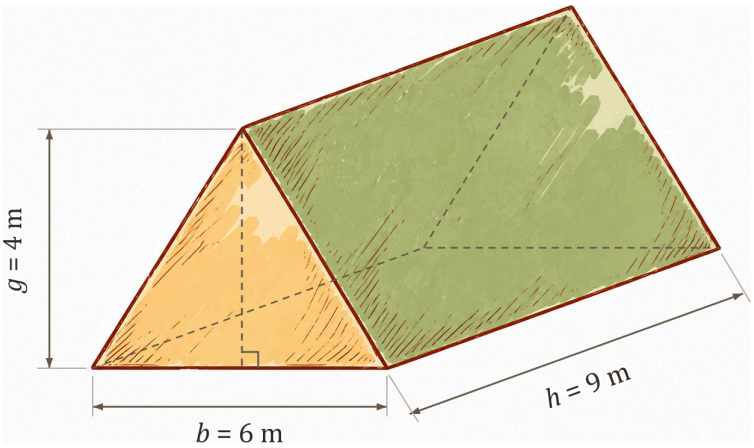
## Tveir eins grunnfletir

**Strendingur** hefur tvo eins og samsíða marghyrnda grunnfleti. Í réttum strendingi standa hliðarbrúnir hornrétt á grunnfletina. Við vinnum með rétta strendinga hér.

**Grunnflötur** þarf ekki að vera neðsti flöturinn á mynd. Í liggjandi þrístrendingi getum við valið þríhyrningana á endunum sem grunnfleti. **Hæð strendingsins** er hornrétta fjarlægðin milli grunnflatanna, oft kölluð lengd þegar hluturinn liggur.

**FLÝTILEIÐ:** Fyrir strending er $R = Gh$.

Finndu fyrst grunnflatarmálið $G$, síðan fjarlægðina $h$ milli grunnflatanna. Fyrir þríhyrning er $G = \frac{bg}{2}$, þar sem $g$ er hornrétt hæð á grunnlínuna $b$.




Skýringarmynd, ekki í kvarða. $g$ og $h$ eru ólíkar hæðir.

DÆMI

### Þríhyrndur grunnflötur

$$G = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12\,\text{m}^2$$
$$R = 12 \cdot 9 = 108\,\text{m}^3\,.$$

Hæð þríhyrningsins, $g$, er notuð til að finna grunnflatarmálið. Hæð strendingsins, $h$, er fjarlægðin milli grunnflatanna og er notuð til að finna rúmmálið.

---

## Möttull og lokaður þrístrendingur

**Möttull** er hliðaryfirborð strendingsins, án grunnflatanna tveggja. Þegar möttull rétts strendings er breiddur út fást rétthyrningar með sameiginlega hæð $h$. Breiddir þeirra leggjast saman í **ummál** grunnflatarins, $U$.

**FLÝTILEIÐ:** Réttur strendingur: $M = Uh$.

Lokaður strendingur: $Y = M + 2G$. Fyrir rúmmál þarftu $G$; fyrir möttul þarftu $U$.

DÆMI

### Rétthyrndur þríhyrningur á endunum

Grunnflöturinn er rétthyrndur þríhyrningur með skammhliðar 1,5 m og 2,0 m. Lengd strendingsins er 3,2 m.

SKREF 1

Grunnflatarmálið er

$$G = \frac{1{,}5 \cdot 2}{2} = 1{,}5\,\text{m}^2$$

**SKREF 2**

Finndu þriðju hlið þríhyrningsins með **reglu Pýþagórasar**:

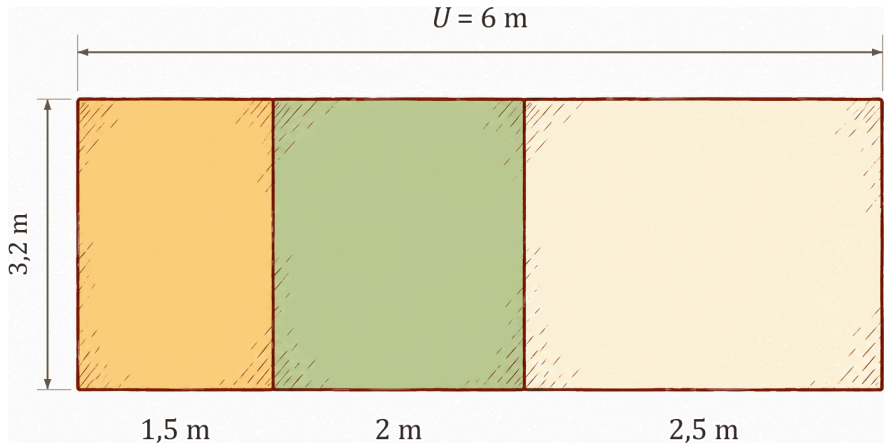
$$c = \sqrt{1{,}5^2 + 2^2} = 2{,}5\,m\,.$$

**SKREF 3**

Möttull og heildaryfirborð:

$$U = 1{,}5 + 2 + 2{,}5 = 6\,m$$
$$M = 6 \cdot 3{,}2 = 19{,}2\,\text{m}^2\,.$$

$$Y = 19{,}2 + 2 \cdot 1{,}5 = 22{,}2\,\text{m}^2\,.$$




Möttullinn útbreiddur: þrír rétthyrningar. Endafletirnir eru ekki sýndir.

**MUNDU:** Til að finna yfirborðsflatarmál lokaðs strendings bætum við flatarmáli grunnflatanna tveggja við flatarmál möttulsins.

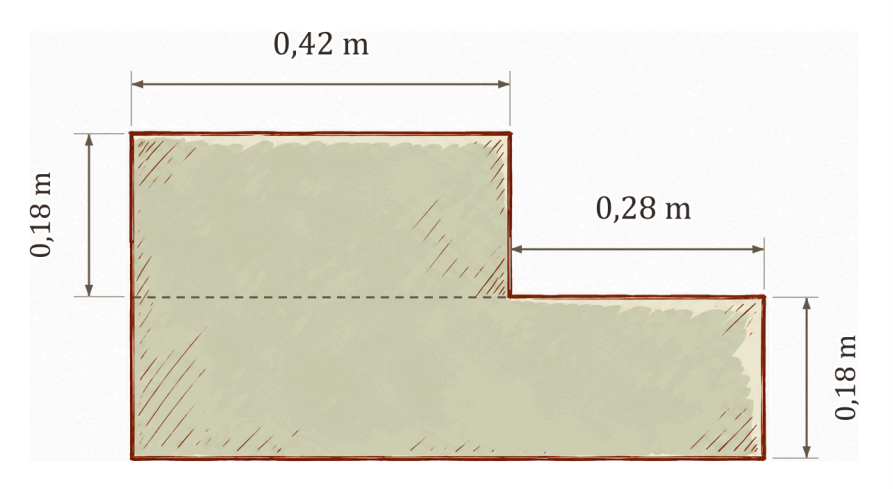
## Samsett þversnið

**Þversnið** er flöturinn sem kemur í ljós þegar skorið er þvert í gegnum hlut. Sé sama þversnið alla leið má nota það sem grunnflöt strendings.

DÆMI

## Tvö þrep

Steyptur pallur hefur þversniðið á myndinni og er 1,10 m breiður. Bæði þrep eru 0,18 m há; efri flöturinn er 0,42 m langur og sá neðri nær 0,28 m lengra fram.




Neðri rétthyrningurinn er 0,70 m langur. Því er

$$G = 0{,}70 \cdot 0{,}18 + 0{,}42 \cdot 0{,}18 = 0{,}2016\,\text{m}^2$$

$$R = 0{,}2016 \cdot 1{,}10 = 0{,}22176\,\text{m}^3\,.$$

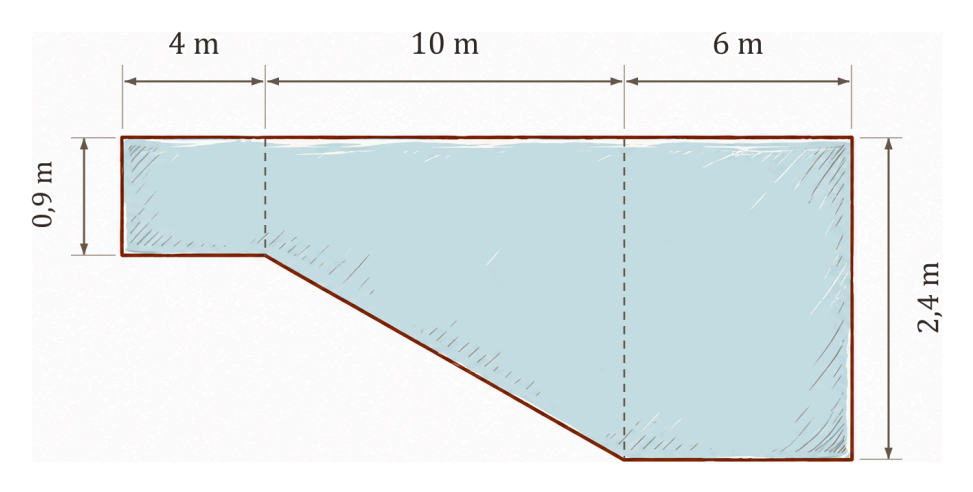
Rétthyrningarnir skarast ekki, svo leggja má flatarmál þeirra saman.

# Hallandi botn: rúmmál, botn og veggir

DÆMI

## Laug með þremur botnhlutum

Æfingalaug er 9 m breið. Langsnið hennar og önnur mál eru sýnd á myndinni. Lengdin 10 m er mæld lárétt.




Langsnið. Lóðréttur og láréttur kvarði eru ólíkir svo hallinn sjáist skýrt.

Langsniðinu má skipta í tvo rétthyrninga og **trapisu**:

$$G = 4 \cdot 0{,}9 + 10 \cdot \frac{0{,}9 + 2{,}4}{2} + 6 \cdot 2{,}4$$
$$= 34{,}5\,\text{m}^2\,.$$

Rúmmálið fæst með því að margfalda með breiddinni:

$$R = 34{,}5 \cdot 9 = 310{,}5\,\text{m}^3\,.$$

Flísar á botni fylgja hallanum. Hæðarmunurinn er 1,5 m og raunveruleg lengd hallans er

$$s = \sqrt{10^2 + 1{,}5^2} = \sqrt{102{,}25}\,m\,.$$

Hvert er flatarmál botnsins og hvert er samanlagt flatarmál veggjanna? Notaðu lengdina eftir hallanum þegar þú reiknar botnflatarmálið.

Lota 29 · 3. tími

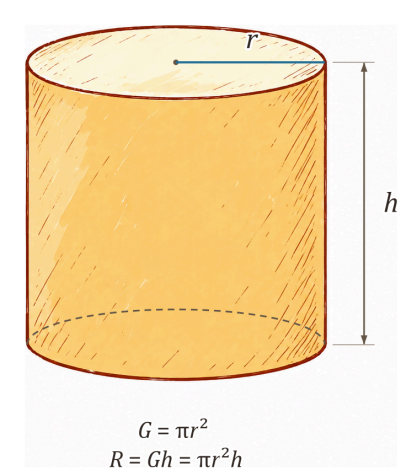
# Sívalningar

**Þetta lærir þú:** Að reikna rúmmál sívalnings, greina radíus frá þvermáli og finna efni í möttul.

---

## Hringlaga grunnfletir

Réttur **sívalningur** hefur tvo eins hringlaga grunnfleti. Fjarlægðin milli þeirra er hæðin $h$, líka þegar sívalningurinn liggur. **Radíus** $r$, einnig kallaður geisli, er fjarlægðin frá miðju hrings að jaðri. **Þvermál** $d$ er lengd beinnar línu gegnum miðjuna milli tveggja jaðarpunkta: $d = 2r$.




Skýringarmynd í rúmsýn. Hringfletir birtast sem sporbaugar á teikningunni.

**FLÝTILEIÐ:** $R = \pi r^2 h$. Ef þvermál er gefið skaltu fyrst reikna $r = \frac{d}{2}$. Notaðu $\pi$-takkann og námundaðu lokasvarið.

DÆMI

### Sívalningslaga ílát

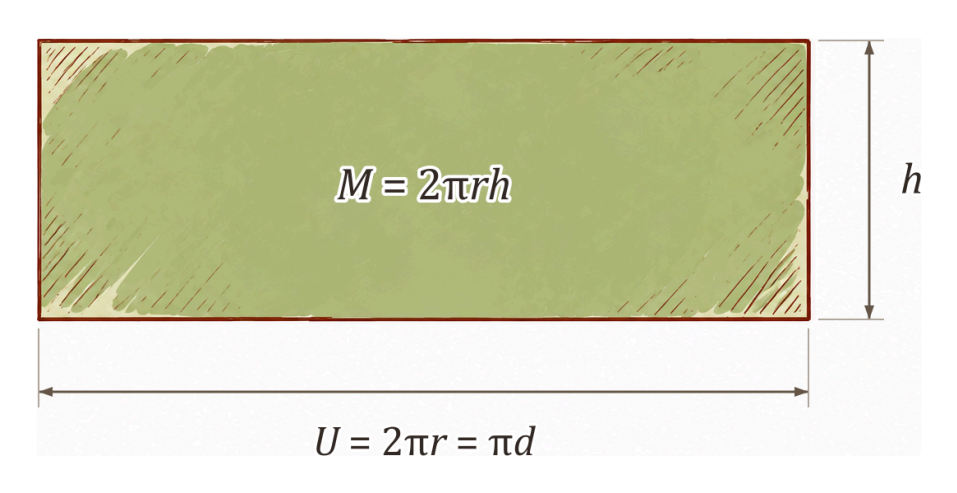
Innanradíus íláts er 4,5 cm og hæð þess 18 cm.

$R = \pi \cdot 4{,}5^2 \cdot 18 = 364{,}5\pi \text{ cm}^3$
$\approx 1145{,}11 \text{ cm}^3$.

Ílátið rúmar um 1,15 lítra. Stæðan $364{,}5\pi$ er nákvæmt gildi í $\text{cm}^3$, en tugabrotið er nálgun.

## Möttull sívalnings verður rétthyrningur

Ef við klippum möttulinn eftir beinni línu milli grunnflatanna og breiðum hann út fæst rétthyrningur. Hann er $h$ á hæð og $2\pi r$ á breidd, því breiddin nær einn hring utan um grunnflötinn.




Skematísk mynd af útbreiddum möttli.

**FLÝTILEIÐ:** $M = 2\pi rh = \pi dh$.

Í lokuðum sívalningi bætast grunnfletirnir tveir við möttulinn: $Y = 2\pi rh + 2\pi r^2$.

DÆMI

### Pappírsborðar á krukkur

Setja á borða utan um 1800 krukkur. Radíus er 2,8 cm og borðinn 9,4 cm hár. Án skörunar eða afskurðar þarf í hvern borða

$M = 2\pi \cdot 2{,}8 \cdot 9{,}4 = 52{,}64\pi \text{ cm}^2$ .

Heildarflatarmálið er

$1800 \cdot 52{,}64\pi = 94752\pi \text{ cm}^2$
$= 9{,}4752\pi \text{ m}^2 \approx 29{,}77 \text{ m}^2$ .

Við deilum með 10000 til að breyta $\text{cm}^2$ í $\text{m}^2$.

## Mjög þunnir sívalningar og rúllaðar plötur

DÆMI

### Þunnt lag yfir hringlaga flöt

Hringlaga tilraunaflötur hefur radíus 18 m. Yfir hann dreifist jafnt 0,8 mm þykkt vatnslag. Lagið má hugsa sem mjög lágan sívalning.

Breyttu þykktinni í metra: $0{,}8 \text{ mm} = 0{,}0008\, m$.

$R = \pi \cdot 18^2 \cdot 0{,}0008 = 0{,}2592\pi \text{ m}^3$ .

$R = 259{,}2\pi\, \ell \approx 814{,}30\, \ell$ .

Þótt lagið sé þunnt getur rúmmál þess verið mikið þegar það þekur stóran flöt.

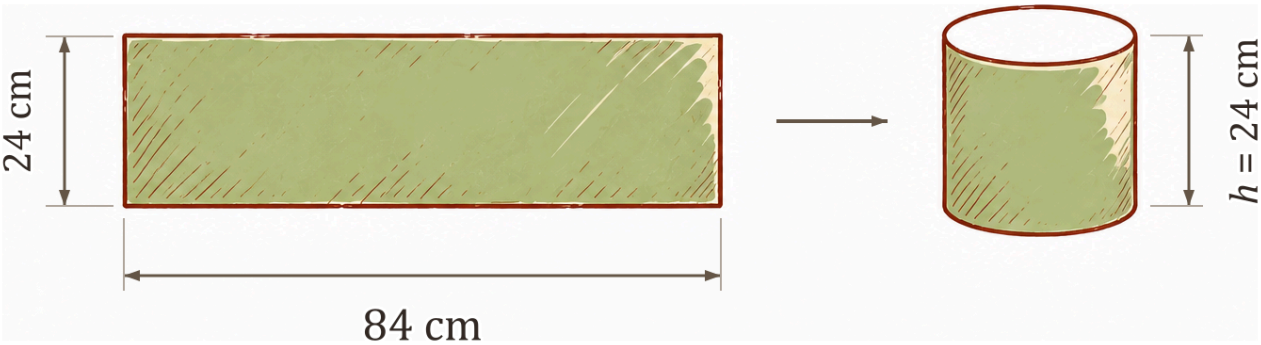
## Radíus fundinn út frá ummáli

Úr $U = 2\pi r$ fæst $r = \frac{U}{2\pi}$. Breidd plötu sem er rúllað saman verður ummálið, ekki þvermálið.

DÆMI

## Plata myndar sívalning

Þunn plastplata er $24 \times 84$ cm. Henni er rúllað án skörunar þannig að styttri hliðin verður hæðin. Endarnir eru opnir. Hér reiknum við rúmmál rýmisins innan sívalningsins.




Skýringarmynd, ekki í kvarða. Plötubreiddin verður ummálið.

$$U = 84\,\text{cm}$$
$$r = \frac{84}{2\pi} = \frac{42}{\pi}\,\text{cm} \approx 13{,}37\,\text{cm}\,.$$

Notaðu ónámundað gildi radíussins í rúmmálsreikningnum:

$$R = \pi\left(\frac{42}{\pi}\right)^2 \cdot 24 = \frac{42336}{\pi}\,\text{cm}^3$$
$$\approx 13{,}48\,\ell\,.$$

Hvað verður um rúmmálið ef plötunni er rúllað í hina áttina? Rökstyddu svarið þótt plötuflatarmálið sé óbreytt.

Lota 29 · 4. tími

# Strýtur

**Þetta lærir þú:** Að reikna rúmmál strýtu, greina hæð frá hallalengd og finna möttul keilu.

---

## Grunnflötur og toppur

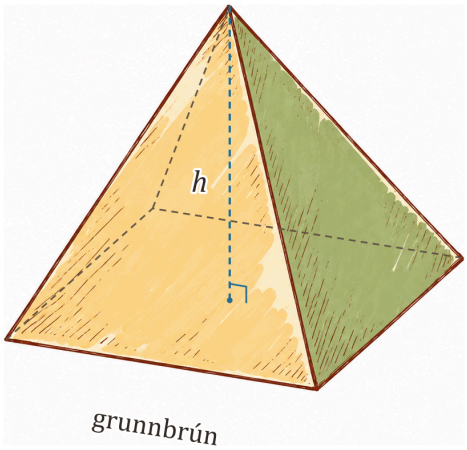
**Strýta** mjókkar frá grunnfleti að einum toppi. **Pýramídi** hefur marghyrndan grunnflöt og þríhyrnda hliðarfleti. **Keila** hefur hringlaga grunnflöt. Hér er unnið með réttar hringkeilur, þar sem toppurinn er beint yfir miðju hringsins.

**FLÝTILEIÐ:** Rúmmál pýramída eða keilu er

$$R = \frac{Gh}{3}.$$

Hæðin $h$ er alltaf mæld hornrétt á grunnflötinn. Strýta hefur þriðjung af rúmmáli strendings eða sívalnings með sama grunnflöt og sömu hæð.

Þversnið strýtu, samsíða grunnfletinum, minnka eftir því sem nær dregur toppnum.




Skýringarmynd í rúmsýn. Strikalínan $h$ er hornrétt hæð pýramídans.

DÆMI

### Þríhyrningur í grunni

Grunnþríhyrningur hefur grunnlínu 9 dm og hæð 4 dm. Hæð pýramídans er 15 dm. Því er

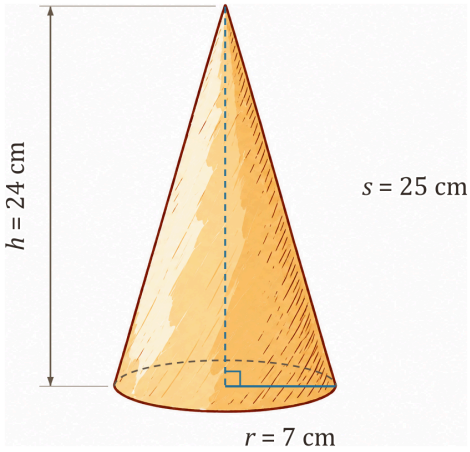
$$G = \frac{9 \cdot 4}{2} = 18\,\text{dm}^2$$
$$R = \frac{18 \cdot 15}{3} = 90\,\text{dm}^3\,.$$

Deilt er með tveimur vegna þríhyrningsins og með þremur vegna pýramídans.

## Keila: flatarmál hrings í rúmmálsformúlunni

Fyrir keilu er $G = \pi r^2$. Setjum það inn í almennu regluna:

$$R = \frac{\pi r^2 h}{3}\,.$$




Skýringarmynd, ekki í kvarða. $s$ er hallalengd; hún kemur ekki í stað $h$.

DÆMI

### Rúmmál úr radíus og hæð

Keilan á myndinni hefur rúmmálið

$$R = \frac{\pi \cdot 7^2 \cdot 24}{3} = 392\pi\,\text{cm}^3 \approx 1231{,}50\,\text{cm}^3.$$

Talan 25 á hallandi línunni er ekki hornrétt hæð og á því ekki heima í rúmmálsformúlunni.

---

## Hallalengd og möttull keilu

**Hallalengd** keilu, $s$, liggur frá toppi eftir möttlinum að jaðri grunnflatar. Í réttum þríhyrningi með hliðar $r$, $h$ og $s$ gildir $s^2 = r^2 + h^2$.

Útbreiddur möttull er geiri úr hring með radíus $s$. Boginn er jafnlangur ummáli grunnhringsins, $2\pi r$. Flatarmál möttulsins er því hlutfallið $\frac{r}{s}$ af flatarmálinu $\pi s^2$: niðurstaðan er $\pi r s$.

**FLÝTILEIÐ:** Möttull keilu: $M = \pi r s$.

Lokuð keila: $Y = \pi r s + \pi r^2$. $s = \sqrt{r^2 + h^2}$.

DÆMI

### Opinn keiluhattur

Keilan á myndinni hefur radíus 7 cm og hallalengd 25 cm. Í opinn keiluhatt með þessu formi þarf

$$M = \pi \cdot 7 \cdot 25 = 175\pi\,\text{cm}^2 \approx 549{,}78\,\text{cm}^2.$$

Ekki bætist við hringbotn því hatturinn er opinn að neðan.

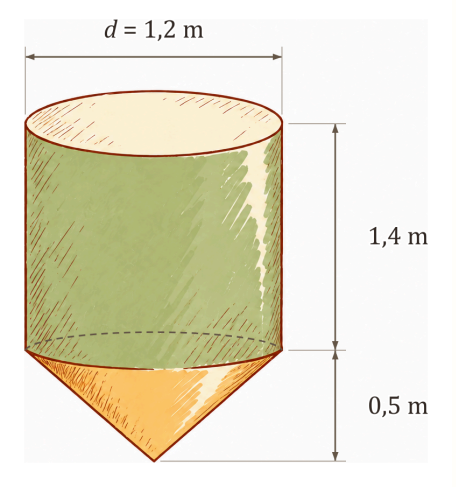
MUNDU: Reiknað yfirborðsflatarmál gefur lágmarksefnismagn. Skörun og afskurður geta aukið það; flatarmálið eitt segir ekki hve margir hlutir passa á plötu.

## Samsett rúmmál

DÆMI

### Sívalningslaga hylki með keilubotni

Hylki hefur innanþvermálið 1,2 m. Sívalningshlutinn er 1,4 m hár og keilubotninn 0,5 m hár. Hlutarnir mætast í sameiginlegum grunnhring en skarast ekki.




Skýringarmynd, ekki í kvarða.

$$R = \pi \cdot 0{,}6^2 \cdot 1{,}4 + \frac{\pi \cdot 0{,}6^2 \cdot 0{,}5}{3}$$
$$= 0{,}504\pi + 0{,}060\pi = 0{,}564\pi\,\text{m}^3$$
$$\approx 1771{,}86\,\ell\,.$$

Lota 29 · 5. tími

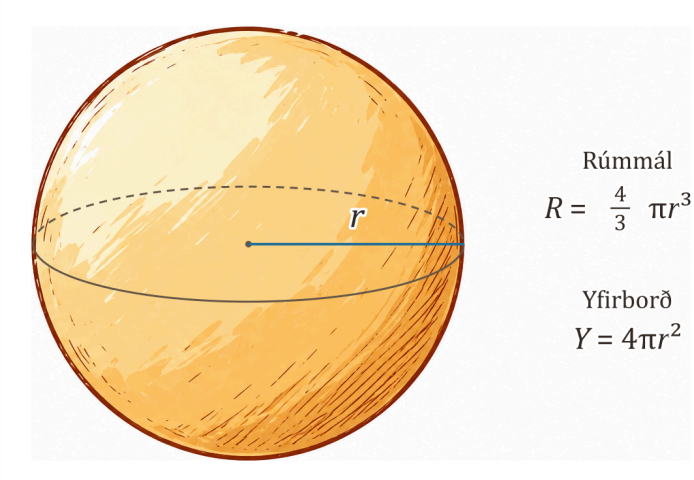
# Kúlur

**Þetta lærir þú:** Að reikna rúmmál og yfirborð kúlu og hálfkúlu, bera saman massa og finna fjölda við endurmótun.

---

## Radíusinn ræður stærð kúlunnar

Allir punktar á yfirborði **kúlu** eru jafnlangt frá miðju hennar. Sú fjarlægð er radíus $r$. Þvermálið er $2r$, eins og í hring.




Skýringarmynd af kúlu. Strikalínan sýnir falinn hluta miðbaugs.

**FLÝTILEIÐ:** Kúla: $R = \frac{4}{3}\pi r^3$.

**Hálfkúla**: $R = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3}\pi r^3$.

Rúmmál kúlu er tveir þriðju af rúmmáli sívalnings með sama radíus og hæð $2r$. Þetta hjálpar að tengja regluna við $\pi r^2 \cdot 2r$. Yfirborðsflatarmál er reiknað með annarri formúlu.

DÆMI

### Þvermál gefið og svar í lítrum

Kúlulaga sýningarbelgur er 0,90 m að innanþvermáli, svo $r = 0{,}45$ m.

$$R = \frac{4}{3}\pi \cdot 0{,}45^3 = 0{,}1215\pi \,\mathrm{m}^3$$
$$= 121{,}5\pi \,\ell \approx 381{,}70 \,\ell\,.$$

---

## Yfirborð kúlu og hálfkúlu

Yfirborðsflatarmál kúlu er fjórfalt flatarmál hrings með sama radíus. Flatarmál bogins yfirborðs hálfkúlu er helmingur þess. Ef hálfkúlan hefur líka flatan botn þarf að bæta flatarmáli grunnhringsins við.

**FLÝTILEIÐ:**

Kúla: $Y = 4\pi r^2$.

Bogið yfirborð hálfkúlu: $Y_{\text{bogið}} = 2\pi r^2$.

Hálfkúla með flötum botni: $Y_{\text{allt}} = 3\pi r^2$.

DÆMI

### Efni utan um kúlu

Kúlulaga lampaskermur hefur radíus 22 cm, eða 0,22 m. Ef reiknað er með heilli kúlu þarf

$$Y = 4\pi \cdot 0{,}22^2 = 0{,}1936\pi \,\mathrm{m}^2$$
$$\approx 0{,}61 \,\mathrm{m}^2\,.$$

DÆMI

### Hálfkúlulaga þak með viðbót

Hálfkúlulaga þak er 7,6 m að þvermáli. Þekja á bogna flötinn og bæta 12% við vegna samskeyta og afskurðar.

**SKREF 1**

Radíusinn er 3,8 m. Flatarmál bogna yfirborðsins er

$$Y_{\text{bogið}} = 2\pi \cdot 3{,}8^2 = 28{,}88\pi \,\text{m}^2 .$$

**SKREF 2**

Viðbótin gefur margföldunarstuðulinn 1,12:

$$F_{\text{efni}} = 1{,}12 \cdot 28{,}88\pi = 32{,}3456\pi \,\text{m}^2 \approx 101{,}62 \,\text{m}^2 .$$

Flati grunnhringurinn er ekki hluti þaksins sem á að þekja.

## Endurmótun og samanburður á massa

DÆMI

### Ein kúla verður að mörgum smærri

Vaxkúla er 6 cm að þvermáli. Hún er brædd og mótuð í litlar kúlur, 3 mm að þvermáli. Gerum ráð fyrir engu tapi og óbreyttum eðlismassa.

**SKREF 1**

Samræmdu einingar: $6\,\text{cm} = 60\,\text{mm}$. Hlutfall þvermálanna er $\frac{60}{3} = 20$, og radíusarnir hafa sama hlutfall.

SKREF 2

Rúmmálshlutfallið er þriðja veldi lengdarhlutfallsins:

$$N = \frac{R_{\text{stór}}}{R_{\text{lítil}}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3_{\text{stór}}}{\frac{4}{3}\pi r^3_{\text{lítil}}} = 20^3 = 8000\,.$$

Úr stóru kúlunni fást 8000 litlar kúlur við þessar forsendur.

**MUNDU:** Ekki deila þvermálunum og kalla það fjölda kúlna. Rúmmál breytist með þriðja veldi lengdar, ekki fyrsta veldi.

DÆMI

## Stærri kúla úr léttara efni

Tvær kúlur eru úr ólíkum efnum, A og B. Hver $\text{cm}^3$ af A vegur 7,5 g en hver $\text{cm}^3$ af B vegur 2,4 g. Kúla A er 1,6 cm að þvermáli og kúla B 2,4 cm.

$$m_A = 7{,}5 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 0{,}8^3 = 5{,}12\pi\ g$$
$$\approx 16{,}08\ g$$
$$m_B = 2{,}4 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 1{,}2^3 = 5{,}5296\pi\ g$$
$$\approx 17{,}37\ g\,.$$

Kúla B hefur meiri massa þótt efnið í henni hafi minni eðlismassa.

Lota 29 · 6. tími

# Hagnýt dæmi I

**Þetta lærir þú:** Að velja formúlu út frá lögun, reikna samsett form, finna óþekkta hæð og tengja stærðarhlutföll við prósentur.

## Lesa myndina áður en reiknað er

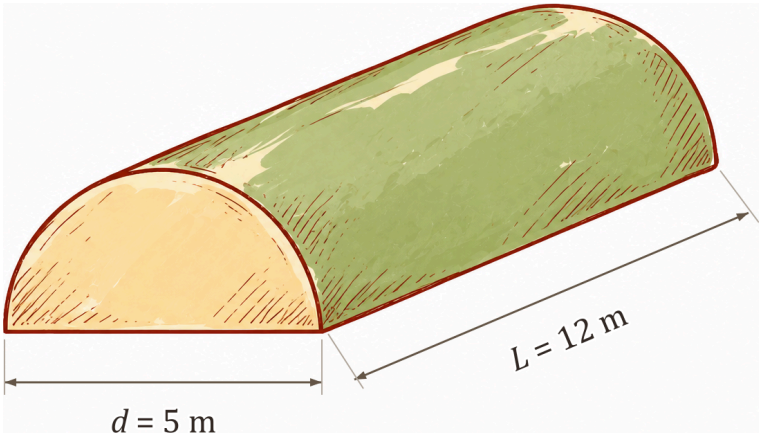
Byrjaðu á að nefna formið, merkja grunnflötinn og finna hornrétta hæð. Athugaðu síðan hvort leitað sé að rúmmáli eða flatarmáli. Ef hringur kemur við sögu þarf að vita hvort gefna lengdin er radíus eða þvermál.

## Rúmmál og efni í skýli

DÆMI

### Hálfur sívalningur sem skýli

Skýli er hálfur liggjandi sívalningur, 12 m langt og 5 m breitt við jörð. Báðir hálfhringlaga endar eru lokaðir með dúk. Enginn dúkur fer í gólf og op fyrir dyr eru ekki dregin frá.




Skýringarmynd í rúmsýn, ekki í kvarða.

**SKREF 1**

Radíusinn er 2,5 m. Rúmmálið er hálft sívalningsrúmmál:

$$R = \frac{1}{2}\pi \cdot 2{,}5^2 \cdot 12 = 37{,}5\pi\,\text{m}^3 \approx 117{,}81\,\text{m}^3.$$

**SKREF 2**

Bogni hluti skýlisins er hálfur sívalningsmöttull. Endarnir tveir hafa samanlagt sama flatarmál og einn hringur:

$$F_{\text{dúkur}} = \pi \cdot 2{,}5 \cdot 12 + \pi \cdot 2{,}5^2 = 36{,}25\pi\,\text{m}^2 \approx 113{,}88\,\text{m}^2.$$

---

## Rúmmál þekkt, hæð óþekkt

Til að einangra óþekkta stærð gerum við sömu aðgerð báðum megin jafnaðarmerkis. Þegar $G > 0$ fæst úr $R = Gh$:

$$\frac{R}{G} = h.$$

Fyrir strýtu þarf fyrst að margfalda með þremur: $3R = Gh$, svo $h = \frac{3R}{G}$.

**FLÝTILEIÐ:**

Strendingur eða sívalningur: $h = \frac{R}{G}$.

Pýramídi eða keila: $h = \frac{3R}{G}$. Hér er $G > 0$.

DÆMI

### Hækkun vatnsborðs

Sívalningslaga ílát hefur innanþvermálið 1,6 m. Í það er bætt $2{,}4\,\text{m}^3$ af vatni. Viðbótarvatnið myndar lag sem hækkar vatnsborðið. Gerum ráð fyrir að ekkert vatn leki út eða flæði yfir.

$$G = \pi \cdot 0{,}8^2 = 0{,}64\pi\,\text{m}^2$$
$$\Delta h = \frac{2{,}4}{0{,}64\pi} = \frac{3{,}75}{\pi}\,m \approx 1{,}19\,m\,.$$

Prófun: $0{,}64\pi \cdot \frac{3{,}75}{\pi} = 2{,}4\,\text{m}^3$.

DÆMI

### Hæð pýramída

Pýramídi hefur ferningsgrunn með hlið 9 cm og rúmmálið $405\,\text{cm}^3$.

$$h = \frac{3R}{G} = \frac{3 \cdot 405}{9^2} = 15\,\text{cm}\,.$$

Prófaðu hæðina með innsetningu í rúmmálsformúluna.

## Prósentubreyting á lengd, flatarmáli og rúmmáli

DÆMI

### Allar brúnir lengjast um 15%

Allar brúnir tenings eru lengdar um 15%, svo $k = 1{,}15$.

$$\frac{Y_{\text{nýtt}}}{Y_{\text{gamalt}}} = k^2 = 1{,}3225\,.$$

Nýja yfirborðsflatarmálið er 132,25% af því fyrra og **aukningin** er því 32,25%.

$$\frac{R_{\text{nýtt}}}{R_{\text{gamalt}}} = k^3 = 1{,}520875\,.$$

Nýja rúmmálið er 152,0875% af því fyrra og aukningin er 52,0875%, eða um 52,09%.

Lota 29 · 7. tími

# Hagnýt dæmi II

**Þetta lærir þú:** Að finna hlutföll og óþekktar lengdir, nota reglu Pýþagórasar í rúmmyndum og reikna yfirborð samsettra hluta.

---

## Hlutföll: hvað breytist og hvað helst?

DÆMI

### Mismunandi radíus og hæð

Sívalningur A hefur $r = 3$ cm og $h = 20$ cm. Sívalningur B hefur $r = 5$ cm og $h = 12$ cm.

$R_A = 180\pi\,\text{cm}^3$
$R_B = 300\pi\,\text{cm}^3$.

Sívalningur B hefur meira rúmmál þótt hann sé lægri. Hlutfallið er

$$\frac{R_B}{R_A} = \frac{300\pi}{180\pi} = \frac{5}{3}, \quad \text{þ.e.} \quad 5{:}3\,.$$

Sívalningarnir eru ekki einslaga; berðu saman $r^2 h$ fyrir hvorn þeirra.

## Óþekktur radíus

DÆMI

### Rúmtak og hæð gefin

Sívalningslaga ílát er 16 cm hátt og rúmar 0,75 lítra, eða $750\,\text{cm}^3$.

$$750 = \pi r^2 \cdot 16 \quad \Longrightarrow \quad r^2 = \frac{750}{16\pi}.$$

Tökum jákvæða ferningsrót vegna þess að radíus er lengd:

$$r = \sqrt{\frac{750}{16\pi}}\,\text{cm} \approx 3{,}86\,\text{cm}.$$

Hvert er þá þvermál ílátsins?

---

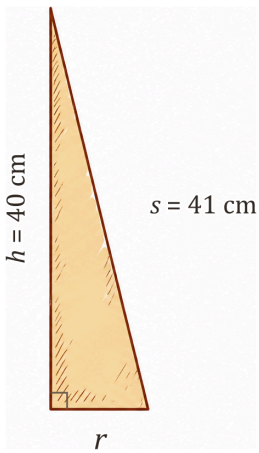
## Regla Pýþagórasar í rúmmálsreikningi

Finndu rétthyrndan þríhyrning í myndinni. Langhliðin liggur á móti rétta horninu og uppfyllir $c^2 = a^2 + b^2$. Til að finna skammhlið drögum við annað veldi þekktu skammhliðarinnar frá öðru veldi langhliðarinnar og tökum ferningsrót.

DÆMI

## Radíus keilu úr hæð og hallalengd

Rétt keila hefur hæð 40 cm og hallalengd 41 cm. Toppur keilunnar, miðja grunnhringsins og punktur á jaðri hans mynda rétthyrndan þríhyrning. Því fæst:



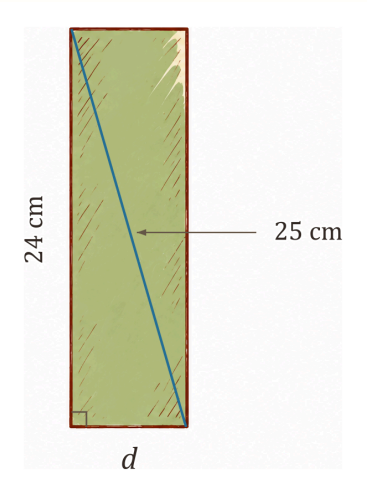

Þríhyrningur innan keilunnar. Allar lengdir eru í cm.

$r^2 = 41^2 - 40^2 = 81$
$r = 9\,\text{cm}\,.$

Finndu nú rúmmál keilunnar.

## Prófaðu: þversnið sívalnings

Myndin sýnir rétthyrnt snið gegnum miðju sívalnings. Hæðin er 24 cm og hornalínan 25 cm. Finndu rúmmál sívalningsins.

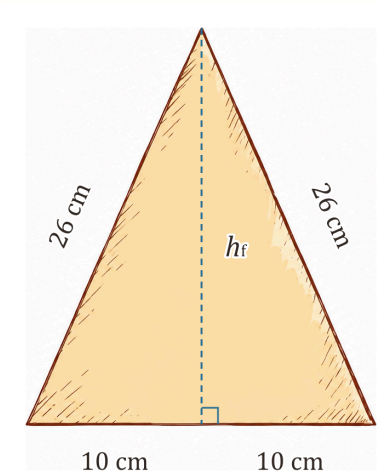


## Hæð hliðarflatar og óþekktar grunnbrúnir

DÆMI

### Yfirborð reglulegs ferningspýramída

Grunnbrún pýramída er 20 cm og hver hliðarbrún frá toppi að grunnhorni er 26 cm. Toppurinn er beint yfir miðju ferningsins. Hliðarfletirnir fjórir eru því eins jafnarma þríhyrningar.




Einn hliðarflötur. Allar lengdir eru í cm.

Hæð *hliðarflatarins* er $h_f = \sqrt{26^2 - 10^2} = 24$ cm. Hún er ekki hornrétt hæð pýramídans.

$$Y = 20^2 + 4\left(\frac{20 \cdot 24}{2}\right) = 400 + 960$$
$$= 1360\,\text{cm}^2\,.$$

DÆMI

### Jafna fyrir grunnbrúnir kassa

Grunnbrúnir kassa eru $x$ cm og $3x$ cm. Hæðin er 10 cm og rúmmálið 1470 $\text{cm}^3$.

$$x \cdot 3x \cdot 10 = 1470 \quad \Longrightarrow \quad 30x^2 = 1470 \quad \Longrightarrow \quad x^2 = 49\,.$$

Þar sem $x > 0$ er $x = 7$. Grunnbrúnirnar eru því 7 cm og 21 cm. Prófun: $7 \cdot 21 \cdot 10 = 1470$.

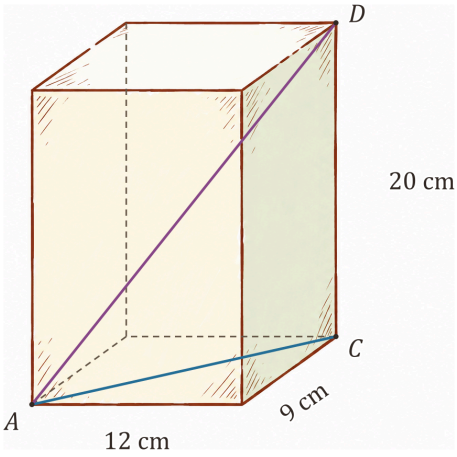
## Hornalína gegnum kassa

**Rúmhornalína** tengir tvö gagnstæð horn í ferstrendingi og liggur í gegnum hann. Við finnum hana með því að nota reglu Pýþagórasar tvisvar.

DÆMI

### Lengsta beina stöngin í kassanum

Kassi hefur innanmálin $12 \times 9 \times 20$ cm. Punktarnir $A$ og $C$ eru gagnstæð horn botnsins. $D$ er beint yfir $C$.




Skýringarmynd í rúmsýn. Blá lína er hornalína botns; fjólublá lína er rúmhornalína.

$AC = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15\,\text{cm}$
$AD = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25\,\text{cm}.$

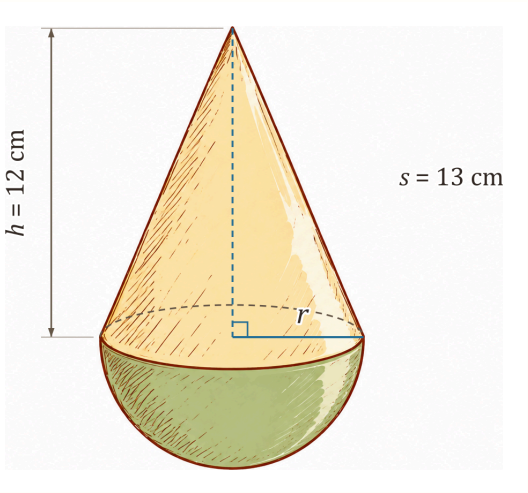
Því kemst 25 cm löng stöng í kassann ef ekki er tekið tillit til þykktar hennar. Fyrir grunnbrúnir $a$ og $b$ og hæð $h$ er lengd rúmhornalínunnar $d = \sqrt{a^2 + b^2 + h^2}$.

Við yfirborðsreikning samsetts hlutar teljast aðeins ytri fletir. Innri snertiflötur telst ekki með.

DÆMI

## Keila fest á hálfkúlu

Keila og hálfkúla deila sama grunnhring. Keilan er 12 cm há og hallalengdin er 13 cm. Finna á yfirborðsflatarmál alls hlutarins.




Skýringarmynd í rúmsýn. Hringflöturinn á samskeytunum er inni í hlutnum.

$r = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5\,\text{cm}.$

Leggðu saman möttul keilu og bogið yfirborð hálfkúlu:

$Y = \pi rs + 2\pi r^2 = \pi \cdot 5 \cdot 13 + 2\pi \cdot 5^2$
$= 115\pi\,\text{cm}^2 \approx 361{,}28\,\text{cm}^2.$

Lota 29

# Gátlisti lotunnar

Merktu við þegar þú getur útskýrt aðferðina og notað hana sjálfstætt. Ef eitthvað er óljóst geturðu smellt á tímanúmerið og rifjað upp.

Merkingar vistast í þessum vafra þegar vafrageymsla er tiltæk.

0 af 36 atriðum merkt.

## 1. tími · Ferstrendingar

- ☐ Ég get reiknað rúmmál ferstrendings og breytt svarinu í lítra.
- ☐ Ég get fundið yfirborðsflatarmál lokaðs kassa og greint það frá rúmmáli.
- ☐ Ég get lesið brúnarlengd úr neti tenings og fundið rúmmál og yfirborð.
- ☐ Ég get notað rúmmál og eðlismassa til að reikna massa.
- ☐ Ég get borið saman rúmtak einslaga kassa, efnismagn í umbúðir þeirra og kostnað.

## 2. tími · Strendingar

- ☐ Ég get greint grunnflöt og hornrétta hæð strendings á mynd.
- ☐ Ég get reiknað rúmmál þrístrendings og flatarmál möttuls hans og alls yfirborðs.
- ☐ Ég get skipt samsettu þversniði í einfaldari fleti.
- ☐ Ég get fundið rúmmál laugar með hallandi botni.
- ☐ Ég get reiknað flatarmál botns og veggja hvort í sínu lagi og greint lengd eftir halla frá láréttri lengd.

## 3. tími · Sívalningar

- ☐ Ég get notað radíus eða þvermál til að finna rúmmál sívalnings.
- ☐ Ég get útskýrt hvers vegna möttull sívalnings hefur flatarmálið $2\pi rh$.
- ☐ Ég get reiknað heildarmagn efnis utan um marga eins hluti.
- ☐ Ég get samræmt einingar í dæmi um þunnt lag.
- ☐ Ég get fundið radíus og rúmmál þegar plata verður að sívalningsmöttli.

## 4. tími · Strýtur

- ☐ Ég get reiknað rúmmál pýramída með ferhyrndum eða þríhyrndum grunni.
- ☐ Ég get reiknað rúmmál keilu og breytt á milli rúmeininga og lítra eða sentilítra.
- ☐ Ég get greint hornrétta hæð frá hallalengd og reiknað möttul keilu.
- ☐ Ég get lagt saman rúmmál hluta sem mynda samsettan rúmhlut.
- ☐ Ég get útskýrt hvers vegna flatarmál eitt tryggir ekki nákvæman fjölda útklipptra hluta.

## 5. tími · Kúlur

- ☐ Ég get reiknað rúmmál kúlu og hálfkúlu úr radíus eða þvermáli.
- ☐ Ég get greint milli yfirborðs kúlu, bogins hálfkúluflatar og hálfkúlu með botni.
- ☐ Ég get bætt prósentuviðbót við reiknað efnismagn.
- ☐ Ég get fundið fjölda lítilla kúlna sem fást við endurmótun stærri kúlu.
- ☐ Ég get borið saman massa kúlna með ólíka stærð og eðlismassa.

## 6. tími · Hagnýt dæmi I

- ☐ Ég get valið rúmmálsformúlu út frá lögun og merkingum á mynd.
- ☐ Ég get reiknað rúmmál hálfsívalningslaga skýlis og flatarmál dúks sem þarf til að þekja það.
- ☐ Ég get einangrað hæð í rúmmálsformúlu og prófað hana með innsetningu.
- ☐ Ég get fundið prósentubreytingu flatarmáls og rúmmáls þegar allar lengdir breytast.

## 7. tími · Hagnýt dæmi II

- ☐ Ég get borið saman rúmmál sívalninga þegar radíus og hæð breytast.
- ☐ Ég get fundið radíus sívalnings úr rúmmáli og hæð.
- ☐ Ég get notað reglu Pýþagórasar til að finna óþekktan radíus, þvermál eða hæð hliðarflatar.
- ☐ Ég get reiknað yfirborð reglulegs ferningspýramída úr grunnbrún og hliðarbrún.
- ☐ Ég get sett upp jöfnu fyrir óþekktar grunnbrúnir og valið jákvæða lengd.
- ☐ Ég get reiknað hornalínu botns og rúmhornalínu í kassa.
- ☐ Ég get reiknað ytra yfirborð samsetts hlutar án þess að telja innri snertiflöt með.

Lota 29

# Hugtök lotunnar

Smelltu á „Til baka í textann“ til að halda áfram þar sem þú varst að lesa.

## Rúmmál, kassar og stærðarhlutföll

### Rétthyrndur ferstrendingur

Rúmhlutur með sex rétthyrndum flötum. Kassi með grunnbrúnir $a, b$ og hæð $h$ hefur rúmmálið $abh$. Í þessu hefti er styttra heitið ferstrendingur notað um slíkan kassa.

Sjá 1. tíma

### Rúmmál

Stærð rýmis sem hlutur tekur eða afmarkar. Táknað með $R$ hér og mælt til dæmis í $\text{cm}^3$, $\text{dm}^3$ eða $\text{m}^3$. Rúmtak er rúmmál rýmisins innan íláts.

Sjá 1. tíma

### Yfirborðsflatarmál

Samanlagt flatarmál ytri flata hlutar, táknað með $Y$. Mælt í flatarmálseiningum, til dæmis $\text{cm}^2$.

Sjá 1. tíma

### Teningur

Ferstrendingur með sex eins ferningsflötum og jafnlangar brúnir. Fyrir brún $s$ er $R = s^3$ og $Y = 6s^2$.

Sjá 1. tíma

### Net rúmhlutar

Samhangandi mynd úr flötum sem má brjóta saman í yfirborð rúmhlutar. Net tenings hefur sex ferninga.

Sjá 1. tíma

### Eðlismassi

Massi á hverja rúmmálseiningu, táknaður með $\rho$. Ef $\rho$ er mældur í $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ og $R$ í $\text{cm}^3$, þá gefur $m = \rho R$ massann í grömmum.

Sjá 1. tíma

### Stærðarhlutfall

Hlutfall samsvarandi lengda í einslaga myndum eða hlutum. Ef lengdir margfaldast með $k$, margfaldast flatarmál með $k^2$ og rúmmál með $k^3$.

Sjá 1. tíma

### Strendingur

Rúmhlutur með tvo eins og samsíða marghyrnda grunnfleti og hliðarfleti sem tengja samsvarandi brúnir. Í réttum strendingi eru hliðarfletir rétthyrningar. $R = Gh$.

Sjá 2. tíma

# Grunnfletir, hæðir og þversnið

## Grunnflötur

Flöturinn sem valinn er sem grunnur í rúmmálsreikningi. Strendingur og sívalningur hafa tvo samsvarandi grunnfleti; strýta hefur einn. Flatarmálið er táknað með $G$.

Sjá 2. tíma

## Hornrétt hæð

Lengd mæld hornrétt á grunnlínu eða grunnflöt. Hæð strendings er fjarlægðin milli grunnflatanna. Hæð strýtu er hornrétt fjarlægð toppsins frá grunnfletinum.

Sjá 2. tíma

## Möttull

Hliðaryfirborð strendings, sívalnings eða keilu án grunnflata. Flatarmál möttuls er táknað með $M$. Fyrir réttan strending er $M = Uh$.

Sjá 2. tíma

## Ummál

Lengd jaðars slétts flatar, táknuð með $U$. Ummál hrings er $U = 2\pi r = \pi d$.

Sjá 2. tíma

## Regla Pýþagórasar

Í rétthyrndum þríhyrningi er $a^2 + b^2 = c^2$, þar sem $c$ er langhliðin á móti rétta horninu. Hinar tvær eru skammhliðar.

Sjá 2. tíma

## Þversnið

Flötur sem fæst þegar rúmhlutur er skorinn með sléttum fleti. Þversnið hornrétt á lengdarstefnu rétts strendings er eins alla leið.

Sjá 2. tíma

## Trapisa

Ferhyrningur með tvær samsíða mótlægar hliðar. Ef þær hafa lengdir $a, b$ og fjarlægðin á milli þeirra er $g$, er flatarmálið $\frac{(a+b)g}{2}$.

Sjá 2. tíma

## Sívalningur

Hér: réttur hringlaga sívalningur með tvo eins hringlaga grunnfleti. Miðjur grunnflatanna liggja á línu hornréttri á þá. $R = \pi r^2 h$.

Sjá 3. tíma

# Hringir, strýtur og kúlur

## Radíus

Radíus, einnig kallaður geisli, er fjarlægðin frá miðju hrings að jaðri hans eða frá miðju kúlu að yfirborði hennar. Hann er táknaður með $r$.

Sjá 3. tíma

## Þvermál

Lengd gegnum miðju hrings eða kúlu milli gagnstæðra jaðarpunkta. Táknað með $d$ og jafnt $2r$.

Sjá 3. tíma

## Strýta

Rúmhlutur sem myndast þegar allir punktar grunnflatar tengjast einum toppi utan grunnflatarins. Fyrir formin í heftinu er $R = \frac{Gh}{3}$.

Sjá 4. tíma

## Pýramídi

Strýta með marghyrndan grunnflöt. Hliðar hennar eru þríhyrningar sem mætast í einum toppi.

Sjá 4. tíma

## Keila

Strýta með hringlaga grunnflöt. Í réttri keilu er toppurinn beint yfir miðju grunnhringsins. $R = \frac{\pi r^2 h}{3}$.

Sjá 4. tíma

## Hallalengd keilu

Lengd frá toppi réttrar keilu að jaðri grunnflatar, mæld eftir möttlinum. Táknið er $s$ og $s^2 = r^2 + h^2$.

Sjá 4. tíma

## Kúla

Rúmhlutur þar sem allir yfirborðspunktar eru í sömu fjarlægð $r$ frá miðju. $R = \frac{4\pi r^3}{3}$ og $Y = 4\pi r^2$.

Sjá 5. tíma

## Hálfkúla

Annar helmingur kúlu þegar hún er skorin með sléttum fleti í gegnum miðju. Rúmmál er $\frac{2\pi r^3}{3}$; flatarmál bogins yfirborðs er $2\pi r^2$.

Sjá 5. tíma

## Rúmhornalína

Lína milli gagnstæðra horna ferstrendings sem liggur gegnum innra rými hans. Lengdin er $\sqrt{a^2 + b^2 + h^2}$.

Sjá 7. tíma